

서울시 PC방 창업 입지 분석 발표 대본

슬라이드 21장을 그대로 읽어도 발표가 되도록 만든 스크립트입니다.
통계 용어는 모두 일상어로 풀어 놓았습니다.

이 문서 사용법

- 1 발표 **하루 전** — 2쪽 ‘5분 용어 정리’만 읽으세요. 이 발표에 나오는 통계 용어는 여기 있는 6개가 전부입니다.
- 2 발표 **직전** — 3쪽 ‘전체 흐름 한 장’을 보세요. 무슨 이야기를 어떤 순서로 하는지 30초면 잡힙니다.
- 3 발표 **중** — 각 카드의 **파란 박스**를 그대로 읽으면 됩니다. 외울 필요 없습니다.
- 4 질문이 들어오면 **맨 뒤 예상 질문 12개**를 보세요. 모르면 “그건 이번 분석 범위 밖입니다”라고 답해도 괜찮습니다.

STEP 1

발표 전 5분 용어 정리

이 6개만 알면 이번 발표의 모든 숫자를 이해할 수 있습니다. 정확한 학술적 정의가 아니라 **발표에서 쓰기 위한 설명**입니다.

p값 *유의확률*

“이 차이가 **순전히 우연일 확률**”입니다. 작을수록 우연이 아닙니다.

관례상 **0.05보다 작으면** “우연으로 보기 어렵다 = 유의하다”고 봅니다. $p=0.499$ 는 “절반은 우연일 수 있다”는 뜻이라 **의미 없음**, $p=0.0018$ 은 “천 번에 두 번 정도만 우연”이라 **강한 근거**입니다.

상관계수 r · 로우(p)

두 값이 **같이 움직이는 정도**입니다. -1에서 +1 사이이고, **0에 가까우면 관계가 없습니다**.

0.7 이상이면 강한 관계, 0.3 정도면 약한 관계입니다. 이번 분석의 **0.04**는 **사실상 0**이라고 말해도 됩니다.

R^2 결정계수 · 설명력

“A가 B를 **몇 퍼센트나 설명하는가**”입니다.

$R^2=0.0005$ 는 **0.05%**라는 뜻입니다. 즉 유동인구를 알아도 매출의 99.95%는 여전히 모른다는 의미입니다.

점포당 매출 *파생지표*

전체 매출을 점포 수로 나눈 값. “**가게 한 곳이 버는 돈**”입니다.

이번 발표에서 **가장 중요한 지표**입니다. 시장 전체가 줄어도 가게 수가 더 빨리 줄면 이 값은 올라갑니다. 창업자가 궁금한 건 시장 총액이 아니라 “내 가게가 얼마 버느냐”이기 때문입니다.

평균 vs 중앙값

평균은 **한 명의 부자에게 확 끌려갑니다**. 중앙값은 줄을 세워 **한가운데** 값이라 안 흔들립니다.

10명 중 9명이 3천만원, 1명이 10억이면 평균은 1억이 넘지만 중앙값은 3천만원입니다. 이번 분석에서 **평균은 관계 있다고, 중앙값은 없다고** 말한 이유가 이것입니다.

역U자 *비단조 관계*

올라가다가 **다시 내려오는 모양**입니다. “많을수록 좋다”가 성립하지 않습니다.

남성 비율이 0→40%까지는 매출이 오르지만 60%를 넘으면 다시 떨어집니다. 그래서 “**남성이 많은 동네를 고르라**”는 조언이 성립하지 않습니다.

STEP 2

전체 흐름 한 장 — 우리는 무슨 이야기를 하는가

한 문장으로: “PC방은 줄고 있지만, 살아남은 가게는 오히려 더 벌고 있다. 그리고 좋은 자리를 고르는 기준은 인구가 아니라 시간이다.”

1~2장 · 40초 인사와 목차. “PC방 창업, 데이터로 따져봤습니다” 한마디면 충분합니다.

3~4장 · 1분 문제 제기. 점포가 **796개에서 490개로 38% 줄었다**. 그런데 이것만으로 “하지 마라”고 할 수 있나?

5~6장 · 1분 무슨 데이터를 썼는지. 서울시 공공데이터 20개 분기. 핵심은 ‘**점포당 매출**’이라는 **지표를 새로 만들었다**는 것.

7~8장 · 1분 가설 4개 소개. **결과를 미리 보여줍니다** — 1개 채택, 2개 기각, 1개 절반. 청중이 흐름을 놓치지 않습니다.

9~12장 · 4분 가설 하나당 1분. 각 장의 맨 아래 결론 떠만 읽어도 됩니다. 세부 숫자는 질문 오면 답하세요.

13~14장 · 1분30초 가장 중요한 부분. “**인구보다 시간**”, “**시장 축소 ≠ 개별 점포 위기**” 두 문장이 핵심입니다.

15~16장 · 1분30초 그래서 뭘 하라는 건지. 체크리스트와 30대 타깃 전략.

17~19장 · 1분 배운 점과 한계. **솔직하게 한계를 말하면 오히려 신뢰가 올라갑니다**.

발표 전 반드시 외울 숫자 5개

796 → 490 (점포 수, -38.4%) · **+24.3%** (점포당 30대 매출, $p=0.0018$) · **1.11~1.55배** (대학로 주말/주중) · **0.04** (유동인구 상관계수 — 사실상 0) · **2,764건** (분석 표본). 이 다섯 개만 정확히 말하면 나머지는 슬라이드를 읽으면 됩니다.

슬라이드별 발표 스크립트

파란 박스는 그대로 읽어도 되는 문장입니다. 괄호 안은 읽지 마세요.

01 표지

이 장의 목적 — 누가, 무엇을 발표하는지 알린다

안녕하세요. 저희 팀은 **서울시 PC방 창업 입지 분석**을 주제로 발표하겠습니다.

PC방은 흔히 사양산업이라고 불립니다. 저희는 그 말이 맞는지, 그리고 맞다면 그 안에서도 승산이 있는 자리가 있는지를 **서울시 공공데이터 20개 분기, 2천 7백여 건**으로 직접 확인해 봤습니다.

강조할 것

- ‘사양산업’이라는 단어를 먼저 던지면 청중이 집중합니다
- 숫자 세 개(20개 분기 / 2,764건 / 가설 4개)는 표지에 이미 있으니 그대로 읽으면 됩니다

02 목차

이 장의 목적 — 8개 섹션 흐름만 짚고 빠르게 넘어간다

발표는 **문제 정의 → 데이터 → 가설 → 검증 → 인사이트 → 액션 제안** 순으로 진행하겠습니다.

가설 검증이 네 개라 조금 길지만, **각 가설마다 결론을 한 줄로 정리**해 두었으니 그것만 따라오셔도 됩니다.

이렇게 말하면 안 됨

- 목차를 하나하나 읽지 마세요. 10초 안에 넘어가는 장입니다

03 문제 정의 정체된 PC방 시장

이 장의 목적 “시장이 줄고 있다”는 사실을 숫자로 못박는다

먼저 시장 상황입니다. 서울시 PC방 점포 수는 **2021년 1분기 796개에서 2025년 4분기 490개로, 38.4% 줄었습니다.** 오른쪽 그래프에서 보시듯 거의 20개 분기 내내 내리막입니다.

2024년 엔데믹 전환 시점에 잠깐 반등한 구간이 보이지만, 2025년 들어 다시 꺾였습니다.

문제는 이 숫자 때문에 **“PC방은 하면 안 된다”**는 인식만 퍼지고, **정작 창업을 고민하는 사람이 참고할 객관적인 근거는 없다는** 점입니다. 저희 분석은 여기서 출발했습니다.

강조할 것

- ‘796 → 490’은 이 발표에서 가장 자주 나오는 숫자입니다. 정확히 말하세요
- 그래프는 태블로로 직접 만든 것이라고 한마디 덧붙이면 좋습니다

이렇게 말하면 안 됨

- “망했다”, “끝났다” 같은 단정적 표현은 뒤 결론과 충돌합니다. **“줄고 있다”**까지만 말하세요

04 문제 정의 — 분석 대상 및 목적

이 장의 목적 — 누구를 위한 분석인지, 무엇을 답할 것인지 선언한다

저희 분석의 대상은 **지금 이 축소기에 PC방 창업을 고민하는 예비 창업자**입니다.

답하려는 질문은 세 가지입니다. **어디서(WHERE)** 창업할 것인가, **언제(WHEN)** 집중해서 운영할 것인가, **누구를(WHO)** 주 고객으로 볼 것인가.

오른쪽에 보시는 것처럼 이 세 질문이 각각 저희 가설과 연결됩니다.

강조할 것

- WHERE / WHEN / WHO 세 단어만 또렷하게 말하면 이 장은 성공입니다

05 데이터 소개 출처와 범위

이 장의 목적 데이터의 신뢰성을 확보한다

데이터는 **서울열린데이터광장의 골목상권분석정보**를 사용했습니다. 서울시가 공식 제공하는 상권 데이터입니다.

기간은 **2021년 1분기부터 2025년 4분기까지 총 20개 분기**입니다.

처음에는 당구장, 노래방, 볼링장 등 여가·오락 9개 업종을 함께 검토했는데, **데이터가 가장 완전하게 채워져 있고 최근 변화가 뚜렷한 PC방**을 최종 분석 대상으로 골랐습니다.

이렇게 말하면 안 됨

- 업종 9개를 하나하나 읽지 마세요. “여가·오락 9개 업종을 검토한 뒤 PC방을 골랐다”로 충분합니다

06 데이터 소개 변수 구성과 파생지표

이 장의 목적 ‘점포당 매출’이라는 핵심 지표를 이해시킨다

매출, 점포, 인구, 상권 네 종류의 테이블을 **상권과 분기 단위로 결합**했습니다.

여기서 가장 중요한 건 오른쪽의 **첫 번째 파생지표, ‘점포당 매출’**입니다. 전체 매출을 점포 수로 나눈 값인데요, **시장 전체가 얼마인지가 아니라 “가게 한 곳이 얼마를 버는지”**를 보기 위한 지표입니다.

창업자가 실제로 궁금한 건 시장 총액이 아니라 **내가 차릴 그 한 점포의 몫**이기 때문입니다. 이 지표가 뒤에서 결론을 뒤집습니다.

강조할 것

- “**이 지표가 뒤에서 결론을 뒤집습니다**” — 이 한마디를 꼭 넣으세요. 11장 복선입니다

이렇게 말하면 안 됨

- 수식을 소리 내어 읽지 마세요. 화면에 있습니다

07 가설 소개 4가지 가설

이 장의 목적 검증할 질문 4개를 제시한다

저희는 창업자가 실제로 하는 고민을 네 갈래로 쪼갰습니다.

가설 1, 입지 유동인구가 많은 곳이 정말 유리한가. **가설 2, 시간** 대학로는 주말에 더 버는가. **가설 3, 타겟** 30대 매출이 늘고 있는가. **가설 4, 인구** 남성이 많이 사는 동네가 유리한가.

네 가지 모두 **창업 전에 실제로 하는 질문**이면서, 동시에 **데이터로 참·거짓을 가릴 수 있는 형태로** 만들었습니다.

08 가설 요약 및 검증 결과

이 장의 목적 결과를 미리 공개해 청중이 흐름을 잃지 않게 한다

결과를 먼저 말씀드리겠습니다. 네 개 중 **온전히 채택된 것은 가설 2 하나뿐**입니다.

가설 1과 4는 **기각**됐고, 가설 3은 **절반만 맞았**습니다.

그런데 저희가 이번 프로젝트에서 배운 건, **기각된 가설이 오히려 더 중요한 사실을 알려준**다는 점이었습니다. 하나씩 보겠습니다.

강조할 것

- “**기각된 가설이 더 중요했다**” 발표 전체에서 가장 인상적인 문장입니다. 천천히 말하세요

이렇게 말하면 안 됨

- 결과를 숨겼다가 나중에 공개하려 하지 마세요. 미리 보여주는 편이 훨씬 잘 전달됩니다

이 장의 목적 “유동인구 많은 곳이 좋다”는 통념을 깬다

가설 1은 “상주인구 대비 유동인구가 많은 상권일수록 PC방 매출이 높을 것이다”였습니다. 흔히들 하는 이야기죠.

결론부터 말씀드리면 기각입니다. 맨 위 그래프를 보시면 유동인구가 많은 상권과 주민이 많은 상권의 평균 점포당 매출이 거의 같습니다.

저희는 혹시 방법 때문에 놓친 게 있을까 봐 여섯 가지 통계 방법을 모두 돌려봤습니다. 그중 ④번과 ⑤번은 ‘관계가 있다’고 나왔는데, 오른쪽 설명처럼 이건 노원구, 광진구처럼 유동인구가 수천 배인 극소수 상권이 평균을 끌어올린 착시였습니다.

이상치에 흔들리지 않는 방법으로 다시 보면 상관계수는 0.04, 설명력은 0.05%입니다. 사실상 관계가 없다고 보는 것이 맞습니다.

강조할 것

- “상관계수 0.04는 사실상 0입니다” 라고 풀어서 말하세요
- “여섯 가지를 다 해봤다”는 점이 성실함으로 읽힙니다. 꼭 언급하세요

이렇게 말하면 안 됨

- 6개 검정을 하나하나 설명하지 마세요. “4개는 관계 없음, 2개는 이상치 때문”이면 충분합니다
- 맨 아래 각주(소비지출 오인)는 질문이 나올 때만 설명하세요

이 장의 목적 — 유일하게 채택된 가설을 확실히 각인시킨다

가설 2는 “대학로는 주중보다 주말에 더 벌 것이다”입니다. 이건 채택됐습니다.

(“혜화동은 거주 인구(26위) 대비 유동 유입(9위)의 격차가 가장 극명한 예외 상권이기 때문에, 주말 외부 유입 효과를 검증하기 위한 최적의 타깃 상권으로 선정했습니다.”) ① 배수

“먼저 가장 직관적인 지표부터 보시면, 주말 일평균 매출은 주중보다 1.32배, 즉 약 32% 더 높았습니다. 95% 신뢰구간이 1.27배에서 1.37배 사이인데, 이 구간이 ‘차이 없음’을 의미하는 1.0배를 포함하지 않는다는 점에서 이 차이가 우연이 아니라는 걸 알 수 있습니다.”

② 대응표본 t검정

“이 차이가 통계적으로 유의한지 검증하기 위해 대응표본 t검정을 수행했습니다. 같은 분기 안에서 주말과 주중 매출을 직접 짝지어 비교하는 방식인데, t값이 8.16으로 매우 크게 나왔고, p값은 0.0001 미만이었습니다. 쉽게 말씀드리면, 만약 실제로 주말과 주중 매출에 차이가 없다고 가정했을 때 지금과 같은 결과가 우연히 나올 확률이 0.01%도 안 된다는 뜻입니다. 즉,

강조할 것

- “일방적으로 환산했다”는 부분이 어쨌든 사실임을 보여줍니다. 반드시 들어주세요.
-

꽃힙니다

가설2

("혜화동은 거주 인구(26위) 대비 유동 유입(9위)의 격차가 가장 극명한 예외 상권이기 때문에, 주말 외부 유입 효과를 검증하기 위한 최적의 타깃 상권으로 선정했습니다.")

"이번 가설은 혜화동 PC방의 주말 매출이 주중보다 높을 것이라는 내용입니다. 결론부터 말씀드리면, 이 가설은 채택되었고 그 근거는 매우 명확합니다."

① 배수

"먼저 가장 직관적인 지표부터 보시면, 주말 일평균 매출은 주중보다 1.32배, 즉 약 32% 더 높았습니다. 95% 신뢰구간이 1.27배에서 1.37배 사이인데, 이 구간이 '차이 없음'을 의미하는 1.0배를 포함하지 않는다는 점에서 이 차이가 우연이 아니라는 걸 알 수 있습니다."

② 대응표본 t검정

"이 차이가 통계적으로 유의한지 검증하기 위해 대응표본 t검정을 수행했습니다. 같은 분기 안에서 주말과 주중 매출을 직접 짝지어 비교하는 방식인데요, t값이 8.16으로 매우 크게 나왔고, p값은 0.0001 미만이었습니다. 쉽게 말씀드리면, 만약 실제로 주말과 주중 매출에 차이가 없다고 가정했을 때 지금과 같은 결과가 우연히 나올 확률이 0.01%도 안 된다는 뜻입니다. 즉, 이 차이는 우연이 아니라 실제 현상이라고 볼 수 있습니다."

③ 효과크기

"통계적으로 유의하다는 것과, 그 차이가 실제로 의미 있는 크기인지는 별개의 문제입니다. 그래서 효과크기, Cohen's d를 함께 확인했는데, 그 값이 1.83으로 나왔습니다. 일반적으로 0.8 이상이면 '큰 효과'로 분류되는데, 1.83은 이를 훨씬 상회하는 매우 큰 효과입니다. 다시 말해 이 차이는 숫자 놀음이 아니라, 실제 매장 운영에서도 체감될 만큼 확실한 차이라는 뜻입니다."

④ 상관계수

"마지막으로 상관계수는 0.469, p값 0.0023으로, 시간의 흐름과 주말-주중 배수 사이에도 유의미한 관련성이 있음을 확인했습니다."

⑤ 그래프 설명

"위쪽 그래프를 보시면 파란 선이 주말 매출, 주황 선이 주중 매출입니다. 전체 20개 분기에 걸쳐 파란 선이 대체로 주황 선 위에 위치하는 걸 확인하실 수 있고요, 특히 2025년 3분기에는 격차가 크게 벌어지는 모습을 보이는데, 이 구간은 엔데믹 이후 회복기와 개강 시즌이 겹친 영향으로 추정되어 추가 확인이 필요한 부분입니다."

아래쪽 그래프는 분기별 배수 추이인데, 회색 밴드가 95% 신뢰구간이고 점선이 기준선 1.0입니다. 대부분의 분기에서 배수가 1.0을 상회하며 신뢰구간 안에서 안정적으로 움직이는 것을 확인하실 수 있습니다."

⑥ 결론

"정리하면, 배수·t검정·효과크기·상관계수네 가지 지표가 모두 같은 방향을 가리키고 있습니다. 혜화동 PC방은 주말에 확실히, 그리고 상당한 폭으로 매출이 높다고 결론지을 수 있으며, 이는 통계적으로도 실질적으로도 충분히 신뢰할 수 있는 결과입니다."

11 가설 3 — 30대 매출 추이

이 장의 목적 — 발표 전체의 핵심 반전을 전달한다

가설 3은 “2024년 4분기부터 30대 매출이 늘고 있다”였습니다. 결과는 절반만 맞았습니다.

표의 첫 줄을 보시면, 서울 전체 30대 매출 총액은 오히려 3.1% 줄었고 통계적으로는 변화가 없습니다 ($p=0.499$). 즉 시장이 커진 건 아닙니다.

그런데 맨 아래 줄을 보시면, ‘점포당’ 30대 매출은 24.3% 늘었고 이건 강하게 유의합니다($p=0.0018$).

왜 이런 일이 생길까요? 같은 기간 점포 수가 796개에서 490개로 줄었기 때문입니다. 파이는 그대로인데 나눠 먹는 사람이 줄어든 겁니다.

그래서 저희는 이렇게 해석했습니다. “30대가 돈을 더 쓴다”기보다 “PC방이 줄어들면서 살아남은 곳으로 30대 수요가 몰리고 있다”는 설명이 데이터와 더 맞습니다.

강조할 것

- “파이는 그대로인데 나눠 먹는 사람이 줄었다” — 이 비유를 꼭 쓰세요. 가장 잘 전달됩니다
- 6장에서 깎아둔 ‘점포당 매출’ 복선을 여기서 회수한다고 생각하세요

이렇게 말하면 안 됨

- “30대가 PC방을 더 많이 간다”고 단정하지 마세요. 데이터로는 구분되지 않습니다

12 가설 4 — 남성 거주 비율

이 장의 목적 — 두 번째 기각. 인구통계의 한계를 보여준다

가설 4는 “남성이 많이 사는 동네일수록 PC방 매출이 높을 것이다”입니다. 이것도 기각입니다.

왼쪽 막대를 보시면, 남성 비율이 올라갈수록 매출이 오르는 게 아니라 가운데가 볼록한 역U자입니다. 40~60% 구간이 가장 높고 그 위로는 오히려 떨어집니다. “많을수록 좋다”가 성립하지 않습니다.

오른쪽 산점도를 보시면 이유를 알 수 있습니다. 서울 대부분 상권의 남성 비율이 40~60% 사이에 몰려 있습니다. 상권끼리 차이가 거의 없는 겁니다.

차이가 없는 변수로는 좋은 자리와 나쁜 자리를 가를 수 없습니다. 상주·유동·직장인구 세 가지 버전으로 다 확인했지만 모두 상관계수가 0.08 미만이었습니다.

강조할 것

- “변별력이 없는 변수”라는 표현이 이 장의 핵심입니다

이 장의 목적 — 발표에서 가장 중요한 두 문장을 전달한다

이제 종합해 보겠습니다. 두 가지를 말씀드리고 싶습니다.

첫째, 입지를 고를 때는 그 동네에 누가 사는지보다, 언제 사람이 몰리는지가 훨씬 강한 신호였습니다. 유동인구도(가설 1), 성별 구성도(가설 4) 매출과 거의 관계가 없었는데, 주말에 수요가 몰리는 패턴(가설 2)만은 20개 분기 내내 한 번도 어긋나지 않았습니다.

둘째, 30대 매출이 늘어난 건 시장이 성장해서가 아니라 시장이 재편되고 있기 때문입니다. 총액은 그대로인데 점포가 줄면서 남은 가게로 수요가 집중되는 구조입니다.

강조할 것

- 이 장은 **천천히**. 두 문장이 발표 전체의 결론입니다
- “정적인 인구통계 vs 동적인 시간 패턴”이라는 대비를 살리세요

이 장의 목적 — 역설적 기회를 제시하며 긍정으로 전환한다

그래서 세 번째 인사이트는 이것입니다. **시장이 줄어드는 것이 곧 개별 점포의 위기는 아니다.**

아래 흐름을 보시면, 점포는 38% 줄었고 시장 총량은 변화가 없는데, **개별 점포의 매출은 24% 늘었습니다.** 경쟁자가 빠진 자리를 남은 가게가 가져간 겁니다.

다만 솔직하게 말씀드리면, 이게 **경쟁자 감소로 인한 반사이익인지, 30대 수요 자체가 늘어난 것인지는 이 데이터만으로는 완전히 가려지지 않습니다.**

강조할 것

- 마지막 한계 문장을 **빼지 마세요**. 이걸 말하면 앞의 주장이 더 믿음직해집니다

15 액션 제안 — 입지 선정

이 장의 목적 — 분석 결과를 실행 가능한 기준으로 바꾼다

그래서 예비 창업자에게 무엇을 제안하느냐. 세 가지입니다.

첫째, **유동인구나 성별 통계를 과신하지 마세요.** 저희 분석에서 둘 다 매출과 관계가 없었습니다. 대신 **그 상권의 요일별·시간대별 수요 패턴**을 먼저 보시기 바랍니다.

둘째, **주말 수요가 확인된 대학가나 주거 인근 상권**을 우선 검토하십시오.

셋째, 조금 역발상인데요, **경쟁 점포가 빠져나간 상권을 무조건 위험 신호로 보지 마세요.** 살아남으면 점포 당 기대 매출이 오히려 개선될 수 있습니다.

다만 **중요한 단서**가 있습니다. 이 제안은 **매출 데이터만 본 결과이고, 임대료나 권리금 등 고정비용은 전혀 반영되어 있지 않습니다.** 실제 창업 판단에는 반드시 비용을 함께 따져야 합니다.

강조할 것

- 오른쪽 체크리스트의 **× 두 개와 ○ 세 개**를 짚어주면 기억에 남습니다

이렇게 말하면 안 됨

- 한계 문장을 **작게 말하고 넘기지 마세요.** 또렷하게 말해야 신뢰가 생깁니다

16 액션 제안 — 운영 및 타겟

이 장의 목적 — 30대 타겟 전략의 근거를 제시한다

운영 전략입니다. **20대만 보던 구조에서 벗어나 30대 이상을 함께 겨냥할 필요**가 있습니다.

근거는 오른쪽에 있습니다. 30대의 점포당 매출이 24.3%, p 값 0.0018로 유의하다는 의미를 가설3을 통해 도출하였습니다.

30대는 **지불 여력이 있는 연령층**입니다. 그래서 가격을 깎는 경쟁이 아니라 **좌석 프리미엄화, 고사양 장비, 식음료 고급화**처럼 환경과 품질로 승부하는 전략이 맞습니다.

그리고 대학가처럼 주말에 수요가 몰리는 상권이라면, **인력과 이벤트를 주말에 몰아서 배치**하는 것이 합리적입니다.

이 장의 목적 — 프로젝트에서 실제로 겪은 실패와 교훈을 공유한다

저희가 이번에 배운 것 중 가장 컸던 건 **데이터의 정의를 맞추는** 일이었습니다.

오른쪽을 보시면, 처음 저희 팀은 ‘**소비지출**’ 데이터를 매출로 착각해서 사용했습니다. 그런데 소비지출은 “그 동네 주민이 여가에 얼마 쓰는지”이고, 매출은 “PC방이 실제로 얼마를 버는지”로 완전히 다른 개념입니다.

이걸 섞었더니 **실제 경쟁력과 무관한 가짜 음의 상관**이 만들어졌고, **결론이 정반대로 나왔습니다**. 실제 매출 데이터로 바뀌어서 다시 검증한 것이 지금의 결과입니다.

두 번째로는, **p값이 작다고 다 의미 있는 건 아니라는** 것을 배웠습니다. 가설 1의 첫 번째 검정은 p가 0.035로 ‘유의’했지만 상관계수가 0.04라 **실무적으로는 아무 의미가 없었습니다**.

강조할 것

- 실수를 먼저 말하는 것이 이 발표의 가장 강한 부분입니다. 숨기지 마세요
- “통계적으로 유의하다 ≠ 실제로 중요하다” — 이 구분을 말하면 데이터 리터러시가 있어 보입니다

이 장의 목적 — 한계를 인정하고 다음 단계를 제시한다

앞으로 보완할 점은 세 가지입니다.

첫째 **코호트 분석**입니다. 지₃₀의 대가 유입된 것인지 구분해야 합니다. 이걸 전략이 완전히 달라지는 문제입니다.

둘째 **비용 데이터**입니다. 임대료와 권리금을 붙여야 매출이 아니라 **수익성**으로 이야기할 수 있습니다.

셋째, 상권 유형별로 더 잘게 나눠서 보는 것입니다.

오른쪽에는 **지금 이 분석이 답하지 못하는 것들**을 솔직하게 정리해 두었습니다.

강조할 것

- “이건 전략이 완전히 달라지는 문제입니다” — 코호트 분석이 왜 중요한지 이 한마디로 설명됩니다

이 장의 목적 — 핵심 세 줄로 마무리하고 질문을 받는다

정리하겠습니다. 첫째, 입지는 유동인구 숫자가 아니라 요일별 수요 집중도로 고르십시오.

둘째, 시장이 줄어드는 것과 내 가게가 안 되는 것은 다른 이야기입니다. 점포당 매출은 오히려 오르고 있습니다.

셋째, 30대를 겨냥해 환경과 품질로 승부하십시오.

이상입니다. 감사합니다. 질문 받겠습니다.

이렇게 말하면 안 됨

- 마무리에서 새로운 내용을 추가하지 마세요. 이미 한 말 세 개만 반복합니다

20~21 부록 A · B (질문 대응용)

이 장의 목적 — 질문이 나올 때만 펼친다

(발표 중에는 넘기지 않습니다. 질문이 나오면 그때 열어서 보여주세요.)

부록 A는 가설 1의 여섯 가지 검정을 표로 정리한 것입니다. “통계 방법을 어떻게 썼냐”는 질문에 이 표를 보여주면 됩니다.

부록 B는 가설 3의 2024년 4분기 전후 비교표입니다. “왜 점포당 지표를 따로 만들었냐”는 질문에 대응합니다.

예상 질문 12개와 답변

답을 모를 때는 “그건 이번 분석 범위를 벗어납니다”라고 솔직히 말하는 것이 최선입니다. 지어내지 마세요.

Q1 왜 여러 업종 중에 PC방만 골랐나요?

A 여가·오락 9개 업종을 함께 검토했는데, **PC방이 데이터가 가장 빠짐없이 채워져 있었고** 코로나 전후 변화도 가장 뚜렷했습니다. 분석의 신뢰도를 높이기 위해 한 업종에 집중했습니다.

Q2 796개, 490개라는 점포 수는 어디 기준인가요?

A **서울시** 기준이고, **서울열린데이터광장 store 테이블에서 PC방 업종코드(CS200019)로 필터링한 값**입니다. 전국 수치나 협회 통계와는 다를 수 있습니다.

Q3 유동인구가 매출과 관계없다는 건 상식과 다른데요?

A 저희도 그래서 **여섯 가지 방법으로 교차 검증**했습니다. 이상치에 흔들리는 방법에서만 관계가 나왔고, 로그·순위 기반 방법과 상권 유형별 분석에서는 일관되게 관계가 없었습니다. 다만 이걸 ‘**유동인구가 무의미하다**’가 아니라 ‘**유동배수라는 지표로는 매출을 가를 수 없다**’는 뜻입니다.

Q4 $p=0.035$ 면 유의한 거 아닌가요? 왜 기각인가요?

A **유의성과 효과 크기는 다릅니다**. 표본이 2,764건으로 크면 아주 작은 차이도 통계적으로는 유의하게 나옵니다. 그런데 상관관계수가 0.04, 설명력이 0.05%라면 **실무적으로는 쓸 수 없는 수준**입니다.

Q5 왜 검정을 여섯 개나 했나요?

A 처음 두세 개에서 **서로 다른 결론이 나왔기 때문**입니다. 원인을 찾다 보니 유동배수 분포에 극단적인 이상치가 있다는 걸 발견했고, 이상치에 강한 방법과 약한 방법을 나눠서 모두 확인했습니다.

Q6 대학로만 봤나요? 다른 상권은요?

A 가설 2는 **대학로(혜화동) 한 상권을 20개 분기 시계열로 검증**한 것입니다. 다른 상권으로 일반화하려면 추가 검증이 필요하고, 그건 향후 과제로 남겨두었습니다.

Q7 30대 매출이 늘었다는 게 창업 근거가 되나요?

A 직접적인 근거라기보다 **타깃 설정의 근거**입니다. 시장 총량이 늘어난 건 아니기 때문에 “지금 들어가면 된다”는 뜻은 아니고, **들어간다면 20대만 보지 말라**는 의미로 읽어야 합니다.

Q8 임대료를 안 넣었으면 실무적으로 의미가 있나요?

A 제한적입니다. 저희도 그 점을 **가장 큰 한계로 명시**했습니다. 다만 매출 쪽 통념(유동인구·성별) 두 개가 틀렸다는 것을 확인한 것만으로도, **잘못된 기준으로 자리를 고르는 것을 막는 값어치**는 있다고 봅니다.

Q9 인과관계가 아니라면 이 분석으로 뭘 할 수 있나요?

A “**무엇을 기준으로 삼지 말아야 하는지**”를 가릴 수 있습니다. 유동인구와 성별은 매출을 설명하지 못하니 우선순위에 내리고, 20개 분기 내내 일관됐던 요일 패턴을 먼저 보라는 것이 실질적인 결론입니다.

Q10 2025년 데이터가 잠정치면 결론이 바뀔 수 있나요?

A 가능성은 있습니다. 다만 **가설 2는 20개 분기 전체에서 일관되고, 가설 3의 핵심 검정은 2,764건 표본 기준**이라 최근 한두 분기가 바뀌어도 방향이 뒤집힐 가능성은 낮다고 봅니다.

Q11 소비지출을 매출로 착각했다는 게 무슨 뜻인가요?

A 소비지출은 **그 동네 주민이 여가에 쓴 돈**이고, 매출은 **PC방이 실제로 번 돈**입니다. 소비지출은 상주인구가 많을수록 커지는데 유동배수는 상주인구가 많을수록 작아져서, **실제 경쟁력과 무관한 기계적 음의 상관**이 만들어졌습니다. 실제 매출 데이터로 바꿔 재검증했습니다.

Q12 그래서 결론이 뭔가요? 창업하라는 건가요, 말라는 건가요?

A “**조건부로 승산이 있다**”입니다. 시장은 줄고 있지만 점포당 매출은 오르고 있고, 주말 수요가 확인된 상권에서 30대를 겨냥한다면 근거가 있습니다. 다만 **비용 구조는 저희가 확인하지 못했으므로 그 부분은 반드시 별도로 따져야** 합니다.

STEP 5

숫자 치트시트

발표 중 헛갈릴 때 이 표만 보세요.

숫자	무엇	어디에 나오나	한 줄 설명
796 → 490	서울시 PC방 점포 수	3장 · 11장 · 14장	2021Q1 → 2025Q4, -38.4%
2,764건	분석 표본	5장 · 9장 · 11장	상권 × 분기 조합 수
20개 분기	분석 기간	5장	2021Q1 ~ 2025Q4
0.04	유동배수 상관계수	9장	사실상 0 — 관계 없음
0.0005	회귀 설명력 R ²	9장	매출 변동의 0.05% 만 설명
1.11 ~ 1.55배	대학로 주말/주중	10장	일평균 환산 · 20개 분기 전부 주말 우위
-3.1% (p=0.499)	30대 매출 총액	11장	변화 없음
+24.3% (p=0.0018)	점포당 30대 매출	11장 · 14장	강하게 유의 — 이 발표의 핵심
24.8% → 30.2%	30대 매출 비중	11장 · 16장	+21.9% (p<0.001)
r < 0.08	남성 비율 상관계수	12장	상주·유동·직장 3개 버전 모두

마지막 조언

발표에서 **모든 숫자를 말할 필요는 없습니다**. 슬라이드에 이미 다 있습니다. 발표자가 할 일은 “**그래서 이게 무슨 뜻인지**”를 말하는 것입니다. 숫자를 잘못 읽는 것보다 **천천히, 뜻을 정확히** 전달하는 편이 훨씬 좋은 발표입니다.